

SkyScore

Formules et regles de scoring — reference d'implementation

Ce document decrit le moteur de calcul **tel qu'il est reellement code** dans l'application Android SkyScore. Il est etabli a partir des sources (`Formulas.kt`, `ScoringEngine.kt`, `Twilight.kt`) et non d'une specification : lorsque le code et un document de reference divergent, c'est le comportement decrit ici qui est celui de l'application.

Il consolide deux sources : la **documentation fonctionnelle et technique v0.6.4** pour l'ossature, et les **regles de scoring v2.0 du 09/09/2026** qui reecrivent la magnitude limite, le score de nuit et le traitement de la brillance de surface. Les apports de la v2.0 sont signales par la mention **[v2.0]**.

Version de l'application	1.0.0
Regles de scoring	v2.0 — 09/09/2026
Implementation	<code>com.skyscore.app.scoring</code> , <code>com.skyscore.app.astro</code>
Verification	65 tests unitaires, dont 32 de conformite documentaire
Nom d'origine	CielScore, jusqu'a la version 0.7.0

1. Constantes fondamentales

Brillance de surface limite du site

L'indice de Bortle caracterise la pollution lumineuse du lieu. Il fixe la brillance du fond de ciel : un objet moins contraste que ce fond se noie dedans. La tolerance $SB_TOLERANCE = 3,5 \text{ mag/arcsec}^2$ definit une zone de penalite progressive au-dela de cette limite — un objet y reste observable, avec une attenuation lineaire.

Bortle	SB limite (mag/arcsec ²)	+ Tolerance	Magnitude a l'oeil nu (NELM)	Correction de pollution [v2.0]	Description
1	22,0	25,5	7,6	+1,2	Ciel vierge exceptionnel
2	21,8	25,3	7,1	+1,2	Ciel vierge
3	21,5	25,0	6,6	+0,6	Ciel rural
4	21,0	24,5	6,1	+0,6	Transition rural / peri-urbain
5	20,5	24,0	5,6	0,0	Ciel peri-urbain
6	19,5	23,0	5,1	0,0	Banlieue lumineuse
7	18,5	22,0	4,6	−0,8	Transition banlieue / ville
8	17,5	21,0	4,1	−0,8	Ciel urbain
9	17,0	20,5	3,6	−1,0	Centre-ville

Types resolus

[v2.0] Les **amas ouverts** et les **amas globulaires** sont exemptes du critere de brillance de surface : ils se resolvent en etoiles individuelles, la notion de brillance moyenne y est sans objet. Pour eux, $s_sb = 100$ et $f_sb = 1$.

Consequence sur les catalogues

Le type d'un objet decide donc de son score. Le type OpenNGC `Cl+N` — *amas avec nebulosite* — est pour cette raison rattache aux **nebuleuses**, et non aux amas : M42, IC 5146 (Cocoon), IC 1396, IC 1805 (le Coeur), IC 1848 (l'Ame) et 65 autres objets s'observent comme des nebuleuses, et c'est bien leur brillance de surface qui decide si on les voit.

Les associations stellaires (**Ass*) restent classees en amas ouverts : elles sont reellement resolues en etoiles.

2. Magnitude limite — jusqu'ou porte l'instrument

Instrument visuel [v2.0]

$$\text{mag_lim} = 2,1 + 5 \times \log_{10}(\text{D_mm}) + \text{correction_pollution}(\text{Bortle})$$

Changement majeur de la v2.0 : la limite depend desormais du **ciel**, et plus seulement du diametre. Un 130 mm annonce 11,9 depuis un site Bortle 7 et 13,9 depuis un site Bortle 1. La regle RG-I-02 de la documentation v0.6.4, qui la faisait dependre du seul diametre, est **abrogee**.

A l'oeil nu ($D \leq 7$ mm), la limite reste la magnitude visuelle du site (NELM), lue dans le tableau de la section 1.

Smart telescope, en astrophotographie [v2.0]

$$\begin{aligned} \text{mag_lim} = & 2,1 + 5 \times \log_{10}(\text{D_mm}) + \text{correction_pollution}(\text{Bortle}) \\ & + 1,25 \times \log_{10}(\text{pose_minutes} / 60) \end{aligned}$$

La duree de pose **cumulee** remplace la duree de session : c'est l'integration du capteur qui repousse la limite. Le terme s'annule a une heure de pose, vaut +0,38 a deux heures et +0,87 a cinq heures. La pose est exprimee **en minutes**.

Tableau de reference — magnitude limite visuelle

Diametre	Bortle 1–2	Bortle 3–4	Bortle 5–6	Bortle 7–8	Bortle 9
60 mm	12,2	11,6	11,0	10,2	10,0
114 mm	13,6	13,0	12,4	11,6	11,4
200 mm	14,8	14,2	13,6	12,8	12,6
300 mm	15,6	15,0	14,4	13,6	13,4
400 mm	16,2	15,6	15,1	14,2	14,0

Ce tableau **fait foi** : les exemples chiffres de la page 3 des regles v2.0 appliquent la formule sans la correction de pollution, alors meme qu'ils annoncent un indice de Bortle. Arbitrage valide. L'application le reproduit a 0,12 magnitude pres, soit la precision de ses propres arrondis.

3. Brillance de surface — l'objet se detache-t-il du fond ?

Calcul

$$\text{SB} = \text{magnitude} + 2,5 \times \log_{10}(\pi \times (a/2) \times (b/2) \times 3600)$$

a et b sont les axes en arcminutes ; le facteur 3600 les convertit en arcsec². Formule standard IAU. Si les dimensions angulaires sont inconnues, la brillance ne peut pas etre calculee : l'objet reste consultable dans l'Explorer mais sort du classement du tableau de bord.

Facteur f_sb

$$\text{f_sb} = \text{clip}((\text{sb_lim} + 3,5 - \text{sb}) / 3,5, 0, 1)$$

Vaut 1 tant que l'objet est plus contraste que le fond de ciel, decroit lineairement dans la zone de tolerance, s'annule au-dela. Il **multiplie le score visuel final** — sauf pour les objets rattrapes par le correctif de la section 6, et jamais en mode smart telescope.

4. Filtres d'exclusion — score = 0

Toute condition remplie annule le score. Ces filtres sont evalues avant toute ponderation.

Code	Condition	Motif
RG-F-01	altitude < 5°	Sous l'horizon pratique, ou noye dans la turbulence basse

Code	Condition	Motif
RG-F-03	magnitude > mag_lim	Hors de portee de l'instrument (limite crepusculaire comprise, cf. section 8)
RG-F-04	nuages > 90 %	Ciel opaque, observation impossible
RG-F-02 [v2.0]	f_sb ≤ 0 ET magnitude non accessible	Objet diffus trop faible pour emerger du fond de ciel
—	dimensions angulaires inconnues	Ni le filtre ni le critere de brillance ne sont evaluables

[v2.0] Le filtre RG-F-02 exigeait auparavant la seule condition $sb > sb_lim$. Il faut désormais la **conjonction** des deux echecs : c'est ce qui ramene M31, M42 et M45 dans le classement.

5. Sous-scores intermediaires (0 a 100)

Sous-score	Formule	Bornes
s_alt — Altitude	$\text{clip}((alt - 5) / 25, 0, 1) \times 100$	5° → 0 30° → 100
s_fen — Fenetre	$\text{min}(duree_min / 240, 1) \times 100$	0 h → 0 4 h → 100
s_see — Seeing	$(indice - 1) / 4 \times 100$	indice 1 → 0 5 → 100
s_tra — Transparence	100 - nuages_%	100 % nuages → 0
s_bor — Bortle	$(9 - bortle) / 8 \times 100$	B9 → 0 B1 → 100
s_lune — Lune	$(1 - phase/100 \times (1 - dist/180)) \times 100$	pleine et proche → 0
s_sb — Brillance [v2.0]	voir section 6	progressif
s_nuit — Nuit astro. [v2.0]	$\text{clip}(-alt_soleil / 18, 0, 1) \times 100$	0° → 0 -18° → 100

Precisions

Lune. RG-L-01 — sous l'horizon, la Lune n'a aucun impact, quelle que soit sa phase : le score vaut 100. RG-L-02 — l'impact combine la phase et la distance angulaire a l'objet. RG-L-04 — nouvelle Lune : aucune penalite.

Fenetre. Le document ne definissait pas `duree_min`. Retenu : le temps passe **au-dessus de 30°** pendant que le Soleil est sous l'horizon, evalue sur les 10 heures suivant l'heure de session — la meme fenetre que la courbe d'altitude.

Score de nuit [v2.0]. Les quatre paliers de la v0.6.4 (100 / 70 / 40 / 10 / 0) faisaient sauter le score global d'une phase crepusculaire a l'autre. La progression est désormais continue.

Seeing. L'indice, de 1 a 5, est deduit du vent : < 5 km/h → 5 (excellent) ; < 15 → 4 ; < 25 → 3 ; ≤ 40 → 2 ; au-dela → 1.

6. Correctif des objets brillants etendus [v2.0]

Le default corrige

M31 (magnitude 3,4, etendue 190' × 60') a une brillance de surface calculee de $22,2 \text{ mag/arcsec}^2$, au-dela du plafond d'un ciel Bortle 7 (18,5 + 3,5 = 22,0). L'ancien facteur `f_sb` tombait a zero et **M31 obtenait un score nul** — alors qu'elle se voit a l'oeil nu.

La cause est structurelle : la formule repartit le flux sur *toute* l'etendue angulaire, quand l'oeil, lui, integre le flux total. M42 et M45 subissaient le meme sort.

Algorithme

```

mag_accessible = magnitude < mag_lim - 2

si type resolu (amas ouvert ou globulaire) :
    s_sb = 100 ; f_sb = 1

sinon :
    s_sb_diff = clip((sb_lim + 3,5 - sb) / 8,5, 0, 1) × 100
    si mag_accessible :
        s_sb_mag = clip((mag_lim - magnitude) / 6, 0, 1) × 100
        poids = clip((mag_lim - 2 - magnitude) / (mag_lim - 2), 0, 1)
        s_sb = s_sb_diff × (1 - poids) + s_sb_mag × poids
        f_sb = 1 ← le multiplicateur est neutralise
    sinon : s_sb = s_sb_diff ; f_sb conserve sa valeur

```

Le troisieme temps est essentiel : sans la neutralisation de f_{sb} , le score d'un objet rattrape retomberait a zero malgre un sous-score correct.

Validation — Bortle 7, D = 114 mm, altitude 55°

Tous les criteres hors brillance valent 73 points dans ces conditions (fenetre pleine, seeing et transparence parfaits, nuit noire, Lune au plus mauvais) : seul s_{sb} , qui pese 15 %, distingue les objets.

Objet	Magnitude	Type	Attendu	Calcule
M45 — Pleiades	1,5	Amas ouvert	88	88,0
M42 — Orion	3,7	Nebuleuse	83	82,7
M31 — Andromede	3,4	Galaxie	83	82,7
M13 — Hercule	5,8	Amas globulaire	88	88,0
M33 — Triangle	5,7	Galaxie	80	79,0
M101 — Pinwheel	7,9	Galaxie	76	74,6
NGC 891	9,5	Galaxie	74	73,0

Ecart maximal **1,4 point**, imputable aux arrondis a l'entier du document de reference et aux dimensions angulaires, qu'il ne fournit que pour certains objets.

7. Ponderations finales

Score visuel — observateur a l'oculaire

Critere	Poids	Critere	Poids
s_alt — Altitude	25 %	s_bor — Bortle	8 %
s_fen — Fenetre disponible	15 %	s_lune — Lune	6 %
s_see — Seeing	11 %	s_sb — Brillance / magnitude	15 %
s_tra — Transparence	13 %	s_nuit — Nuit astronomique	7 %

```

score_visuel = ( 0,25·s_alt + 0,15·s_fen + 0,11·s_see + 0,13·s_tra
                + 0,08·s_bor + 0,06·s_lune + 0,15·s_sb + 0,07·s_nuit ) × f_sb

```

Score smart telescope — astrophotographie

Critere	Poids	Critere	Poids
s_alt — Altitude	25 %	s_lune — Lune	15 %
s_tra — Transparence	20 %	s_fd — Vitesse optique F/D	5 %
s_see — Seeing	15 %	s_fov — Adequation du champ	5 %
s_bor — Bortle	15 %		

$$\text{score_smart} = 0,25 \cdot s_alt + 0,20 \cdot s_tra + 0,15 \cdot s_see + 0,15 \cdot s_bor + 0,15 \cdot s_lune + 0,05 \cdot s_fd + 0,05 \cdot s_fov$$

f_sb n'intervient pas comme multiplicateur en mode smart telescope : la pose longue integre le flux. Le filtre d'exclusion, lui, reste applique en amont. Les planetes sont desactivees dans ce mode (RG-P-05).

F/D : $\text{clip}((8 - F/D) / 6, 0, 1) \times 100 - 100$ a F/2, nul a partir de F/8. **Champ** : maximum lorsque l'objet occupe la moitie du champ, nul s'il est ponctuel ou plus grand que le champ. Ces deux formules sont des definitions retenues : le document enonce les principes sans les chiffrer.

Score des planetes et de la Lune

$$\text{score_planete} = 0,40 \cdot s_alt + 0,30 \cdot s_mag + 0,20 \cdot s_tra + 0,10 \cdot s_lune$$

avec $s_mag = \text{clip}((8 - mag) / 8 \times 80 + 20, 0, 100)$, et $s_lune = 100 - \text{phase}$ sauf lorsque l'objet est la Lune, auquel cas il vaut 100.

Regle	Enonce
RG-P-02	La Lune est proposee des 2° d'altitude, meme de jour ; les autres corps restent soumis au seuil de 5°
RG-P-03	Venus et Jupiter ($mag < -1$) apparaissent des -3° de hauteur du Soleil
RG-P-04	Les autres planetes attendent le crepuscule nautique (-6°)
RG-P-05	Les planetes sont desactivees en mode smart telescope

8. Filtrage crepusculaire dynamique

La magnitude limite retenue pour le filtre RG-F-03 depend de l'obscurite reelle du moment. Ce filtrage de la documentation v0.6.4 est **conserve** et s'applique en amont du scoring v2.0 (arbitrage valide).

Hauteur du Soleil	Phase	Ciel profond	Planetes
> 0°	Jour	aucun	Lune seule
0° a -6°	Crepuscule civil	aucun	$mag < -1$ (Lune, Venus, Jupiter)
-6° a -12°	Crepuscule nautique	$mag \leq 2$	$mag \leq 3$
-12° a -18°	Crepuscule astronomique	ouverture progressive	toutes
< -18°	Nuit noire	limite de l'instrument	toutes

$$\begin{aligned} \text{ouverture progressive : } \text{fraction} &= (-\text{alt_soleil} - 12) / 6 \\ \text{mag_lim} &= 3 + \text{fraction} \times (\text{mag_lim_instrument} - 3) \end{aligned}$$

C'est la magnitude limite **instrumentale**, et non cette limite crepusculaire, qui sert a juger qu'un objet est **mag_accessible** au sens de la section 6 : sans quoi un objet changerait de categorie au fil du crepuscule.

9. Validation deterministe [v2.0]

Un garde-fou plus severe que les filtres d'exclusion, applique **avant de soumettre les cibles a l'assistant IA**. Il ne retire rien du classement affiche : il evite seulement que l'assistant recommande un objet rasant l'horizon, noye dans les nuages ou colle a une Lune brillante.

Motif de rejet	Seuil
Trop bas sur l'horizon	altitude < 20°
Hors de portee instrumentale	magnitude > mag_lim
Observation compromise	nuages > 80 %
Eblouissement lunaire	separation < 30° ET phase > 60 %
Fond de ciel trop lumineux	SB > sb_lim + 3,5 (hors amas resolut)

Si aucune cible ne passe cette validation, le classement complet est transmis malgre tout, plutot que de laisser l'assistant sans contexte.

10. Formules d'instrument

Oculaires

Grandeur	Formule
Grossissement	focale_instrument / focale_oculaire
Champ reel (degres)	champ_apparent / grossissement
Pupille de sortie (mm)	focale_oculaire / (F/D)
Grossissement minimal utile	D / pupille_oeil
Grossissement ideal	D / 3
Grossissement maximal	D × 1,5
Rapport d'ouverture F/D	focale / diametre

Astrophotographie

Grandeur	Formule
F/D effectif	(focale × barlow) / diametre
Echantillonnage ("/pixel)	(taille_pixel_um / focale_eff_mm) × 206,265
Champ du capteur (degres)	2 × atan(taille_capteur_mm / (2 × focale_eff_mm))
F/D minimal (Shannon)	taille_pixel × 3,5
F/D ideal	taille_pixel × 5,0
F/D maximal	taille_pixel × 8,0

Echantillonnage optimal en planetaire : entre 0,5 et 2,0 secondes d'arc par pixel. En deca, sur-echantillonnage — image molle, poses inutilement longues. Au-dela, sous-echantillonnage — perte de detail.

11. Lecture du score

Score	Interpretation	Conduite a tenir
85 – 100	Conditions excellentes	Cible prioritaire de la soiree
70 – 84	Tres favorable	A programmer sans hesitation
50 – 69	Observable	Correct, viser une meilleure altitude si possible
25 – 49	Difficile	Reserve aux observateurs experimentes
1 – 24	Tres difficile	Conditions marginales
0	Non observable	Un filtre eliminatorie s'est declenche

12. Ou tout cela est implemente

Fichier	Contenu
scoring/Formulas.kt	Toutes les formules pures : magnitude limite, brillance de surface, seeing, oculaires, astrophoto, filtrage crepusculaire
scoring/ScoringEngine.kt	Filtres d'exclusion, sous-scores, ponderations, correctif des objets brillants etendus, validation deterministe
astro/Twilight.kt	Phases crepusculaires, score de nuit, fenetres nocturnes
astro/AstroMath.kt	Jour julien, temps sideral, conversion equatorial → horizontal, separation angulaire
astro/SolarSystem.kt	Ephemerides du Soleil, de la Lune et des planetes (Meeus ch. 25, 45, 47 ; elements keplerians JPL)
catalog/SkyObject.kt	Types d'objets et exemption des types resolus
tools/build_catalogs.py	Generation des catalogues depuis OpenNGC, correspondance des types
tools/run_core_tests.sh	Execution des 65 tests sans SDK Android

Precision des ephemerides

Declinaison du Soleil : $< 0,01^\circ$. Fraction illuminee de la Lune : $< 0,1\%$. Position de la Lune : de l'ordre de la minute d'arc. Positions planetaires : quelques minutes d'arc (elements moyens JPL, valables de 1800 a 2050). Duree de la nuit astronomique : < 1 minute.

Largement suffisant pour un calcul d'altitude, de fenetre d'observation et de distance angulaire a la Lune.